

바이브코딩 사전 설계 문서

Centris Sym3 Etch

장비 데이터 시뮬레이터 개발 전 설계 문서

반도체 장비소프트웨어과 하이테크 송성민

문서 1

장비 기획서

장비명: Applied Materials Centris® Sym3® Etch (Conductor/Silicon Etch Chamber)

공정역할: FinFET / GAA / 3D NAND Channel Hole 등 고종횡비 구조 형성을 위한 이방성 플라즈마 식각 (Cl₂/HBr/O₂ 기반)

개발 목적: RF Power, Bias Power, Pressure, Gas Flow를 입력하면 Etch Rate·Etch Depth·Uniformity·OES 신호를 계산하고, 공정 상태를 판정하여 CSV로 로깅하는 시뮬레이터 개발

사용자: 장비데이터분석 포트폴리오 제작자, 공정/장비 엔지니어, 데이터 분석가

최종 결과물: Streamlit 기반 UI 시뮬레이터 + equipment_log.csv + 분석 노트북(Jupyter)

핵심기능 5가지:

1. 장비 입력값 설정 (RF Power / Pressure / Gas Flow / Bias)
2. 공정 시작/정지 (Start · Stop 제어)
3. 실시간 그래프 (Etch Depth, OES Intensity 추이)
4. 정상/주의/위험 판정 (NORMAL · WARNING · FAULT)
5. csv 로그 저장 (equipment_log.csv 자동 기록)

입출력 데이터 정의서

입력 → 장비 동작 → 출력 구조

구분	데이터명	단위	정상범위	UI표시
Input	RF Source Power	W	800~1000	슬라이더
Input	RF Bias Power	W	100~200	슬라이더
Input	Chamber Pressure	mTorr	10~30	입력칸
Input	Cl ₂ / HBr Gas Flow	sccm	80 ~ 150 / 60 ~ 120	슬라이더
Input	Electrode Temp	°C	40 ~ 80	입력칸
Output	Etch Rate	nm/min	목표±5%	결과카드
Output	Etch Depth	nm	목표값 도달 시 정지	실시간 그래프
Output	Uniformity	%	95 이상	게이지
Output	OES Intensity	a.u.	Endpoint 급감 감지	실시간 그래프
Output	Selectivity	ratio	20 이상	결과 카드

정상/이상 시나리오 설계서

공정 흐름 - 정상식각부터 Endpoint 완료까지

정상식각

- RF Source 900W $\pm$ 근처 유지
- Pressure 20mTorr 근처 유지
- Etch Depth 선형 증가
- Status = NORMAL

가스유량저하 이상

- Cl₂ Flow 120 $\rightarrow$ 95sccm 감소
- Pressure 불안정 ($\pm$ 3mTorr)
- Etch Rate 편차 증가
- Status = WARNING

RF불안정/고장

- RF Bias 급변, 반사파 증가
- Uniformity 95% 미만
- OES 신호 노이즈 증가
- Status = FAULT / 알람

Endpoint Detection 완료

- OES Intensity 급감
- Target Depth 도달
- 장비 자동 정지
- Status = COMPLETE

UI 화면 설계서



기능명세서

버튼을 누르면 어떤일이 일어나는가를 정의

기능명	사용자 동작	처리 내용	출력 / 화면 변화
공정 시작	start 버튼 클릭	입력값 읽기, 타이머시작, 상태 Running 전환	실시간그래프, 로그 생성시작
공정 정지	Stop버튼 클릭	타이머 중지, 현재까지 데이터 확정	상태 Stopped
이상 주입	Fault Injection 클릭	Cl ₂ 유량 저하 또는 RF 불안정 시나리오 적용	상태 WARNING / FAULT 전환, 알람 표시
로그 저장	Save CSV버튼 클릭	현재 로그 DataFrame을 CSV로 저장	equipment_log_csv생성
리셋	Reset 버튼 클릭	입력값/그래프/로그 초기화	상태 IDLE 복귀

데이터 로그 & 판정 로직 설계서

csv컬럼구조와 NORMAL / WARNING / FAULT 판정 기준

컬럼명	예시	설명
timestamp	2026-07-03 10:01:05	데이터 생성 시각
equipment_id	SYM3-ETCH-01	장비 ID
rf_source_power	900	RF Source Power (W)
rf_bias_power	150	RF Bias Power (W)
pressure	20.5	챔버 압력 (mTorr)
cl2_flow / hbr_flow	120 / 90	가스 유량 (sccm)
etch_rate	48.2	식각 속도 (nm/min)
etch_depth	121.3	누적 식각 깊이 (nm)
oes_intensity	0.62	Endpoint 신호 세기 (a.u.)
status / result	WARNING / NG	장비 상태 판정 / 최종 품질 판정

판정 로직

- **정상 (NORMAL)**
RF 900±50W, Pressure 20±3mTorr, Uniformity ≥ 95%
- **주의 (WARNING)**
Cl₂ Flow < 100sccm 또는 Uniformity 90~95%
- **위험 (FAULT)**
RF 반사파 급증 또는 Uniformity < 90%
- **최종 판정**
핵심 Output 전부 만족 → OK, 하나라도 이탈 → NG

문서 7

바이브 코딩 프롬프트

너는 Python Streamlit 기반 반도체 식각(Etch) 장비 시뮬레이터 개발자다.

초보자가 VS Code에서 가상환경 설정 후 바로 실행할 수 있도록 '전체 소스 코드', '상세한 한글 주석', '실행 방법 안내'를 포함하여 작성해줘.

[장비 및 목적]

- 장비명: Applied Materials Centris Sym3 Etch (Conductor Plasma Etch)

- 목적: 핵심 공정 파라미터(Input)의 변화에 따른 물리적 식각 특성(Output) 변화를 실시간 시뮬레이션하고, 공정 시계열 로그를 CSV로 저장하여 추후 데이터 분석(EDA/이상탐지)에 활용한다.

[입력 데이터 (Input Parameter)]

- rf_source_power (W, 정상범위: 800 ~ 1000, 기본값: 900)

- rf_bias_power (W, 정상범위: 100 ~ 200, 기본값: 150)

- pressure (mTorr, 정상범위: 10 ~ 30, 기본값: 20)

- cl2_flow (sccm, 정상범위: 80 ~ 150, 기본값: 120)

- hbr_flow (sccm, 정상범위: 60 ~ 120, 기본값: 90)

[출력 데이터 및 물리 연산 로직 (Output Parameter)]

1초 단위(Timer Loop)로 데이터가 갱신되며 아래 수식에 기반하여 물리적인 경향성을 묘사해줘. (약간의 가우시안 노이즈(정규분포) 추가 필수)

- etch_rate (nm/min) = (rf_source_power * 0.4) + (rf_bias_power * 0.2) - (pressure * 0.5)

- uniformity (%) = 100 - abs(pressure - 20) * 0.5 - abs(cl2_flow - 120) * 0.05

- oes_intensity (a.u.) = 기본값 1000 유지 (단, 공정 완료 시점이나 가스 유량 부족 시 급감)

- etch_depth (nm) = 공정 시작 후 1초마다 (etch_rate / 60)만큼 누적 증가 (초기값 0)

[공정 시나리오 및 판정 로직]

목표 식각 깊이(Target Depth)는 300nm로 고정한다.

- NORMAL: 모든 입력 데이터가 정상 범위 내에 있고, uniformity >= 95% 일 때. (결과: OK)

- WARNING: 입력 데이터 중 하나라도 정상 범위를 벗어나거나, 90% <= uniformity < 95% 일 때. (결과: OK)

- FAULT: uniformity < 90% 이거나 사용자가 'Fault Injection' 버튼을 눌렀을 때. (결과: NG)

- COMPLETE: etch_depth가 300nm 이상에 도달하면 oes_intensity가 1000에서 100 부근으로 급감하며, 장비 상태가 'COMPLETE'로 바뀌고 타이머가 자동 정지됨 (EPD 모사).

[UI 화면 레이아웃 요구사항 (AMAT Centris HMI 구조 반영)]

실제 양산 장비의 운영 인터페이스 사상을 반영하여 다음과 같이 화면 레이아웃을 구성해줘.

1. 최상단: [글로벌 스테이터스 바 (Global Status Bar)]

- 현재 장비 상태(STATUS: NORMAL/WARNING/FAULT/COMPLETE)와 품질 판정(RESULT: OK/NG)을 대형 컬러 카드(녹색/황색/적색/파란색)로 직관적으로 표시.

- 우측에 가상 가동 정보(Recipe 명: Poly_Si_Gate_Etch, 가상 Wafer ID: W26-0703)를 텍스트로 고정 표기.

2. 좌측 영역: [사이드바 컨트롤 패널]

- 5가지 입력 파라미터(rf_source_power, rf_bias_power, pressure, cl2_flow, hbr_flow)를 개별적으로 조절할 수 있는 슬라이더(Slider) 및 수치 입력 창 배치.

- 하단에 가로로 나열된 제어 버튼 그룹 배치: [Start], [Stop], [Fault Injection], [Reset]

* Fault Injection 버튼 클릭 시: 즉시 cl2_flow 슬라이더 값이 50sccm으로 강제 전하 조절되며, 장비 상태는 시스템에서 FAULT/NG로 고장 처리됨.

3. 중앙 메인 영역: [모니터링 & 트렌드 뷰]

- 상단: Centris Sym3 장비의 클러스터 챔버 구조를 묘사하기 위해 6개의 예칭 챔버(Chamber A~F) 레이아웃을 텍스트/이모지 혹은 UI 블록 형태로 시각화. (현재 가동 중인 챔버에 불이 들어오는 연출 포함).

- 하단: 실시간 트렌드 그래프 영역 구성. 1초마다 누적 증가하는 Etch Depth 차트와 EPD 중점 검출을 모니터링하기 위한 OES Intensity 실시간 선형 차트(시간축 공유 혹은 2개 분리 차트)를 동적으로 드로잉.

4. 하단 영역: [데이터 로그 그리드]

- 실시간으로 축적되는 시계열 데이터 원시 로그를 깔끔한 테이블(Dataframe Grid) 형태로 노출.

- 테이블 상단 또는 하단에 누적된 전체 데이터를 로컬 PC나 웹브라우저 상에서 즉시 저장할 수 있는 [Save CSV (Export)] 버튼 배치.

[데이터 저장 (Save) 스택]

- 'Save CSV' 버튼을 누르면 현재까지 누적된 데이터를 'equipment_log.csv' 파일로 다운로드하거나 지정 파일로 저장함.

- 컬럼 구조: timestamp, rf_source_power, rf_bias_power, pressure, cl2_flow, hbr_flow, etch_rate, etch_depth, uniformity, oes_intensity, status, result

[제약 조건 및 기술 요구사항]

- Streamlit의 실시간 Loop 내부(time.sleep(1) 기반)에서 사용자가 슬라이더를 움직이거나 버튼을 눌렀을 때 화면 전체가 새로고침되어 기존 데이터가 날아가지(State 초기화) 않도록, 'st.session_state'를 완벽하고 견고하게 활용하여 코드를 작성해줘.